

Weitergedacht

Reimund Vehling

28. Juli 2026

Von einer GeoGebra-Datei zu neuen Entdeckungen

Wie aus einer einfachen Simulation ein mathematischer Erkenntnisweg entsteht

Der Ausgangspunkt ist eine bewusst schlicht gehaltene GeoGebra-Datei: In jeder Wiederholung werden w weiße und s schwarze Kugeln zufällig auf $N = w + s$ Positionen angeordnet. Für jede Position wird anschließend die relative Häufigkeit einer weißen Kugel angezeigt.

Beim wiederholten Arbeiten mit der Datei fällt etwas auf, das zunächst gar nicht im Mittelpunkt stand: Die relativen Häufigkeiten an den einzelnen Positionen können stark schwanken. Ihr Mittelwert bleibt jedoch unverändert. Aus dieser Beobachtung entsteht die Leitfrage

Was bleibt bei jeder neuen Simulation gleich – und was stabilisiert sich erst bei vielen Wiederholungen?

Von der Beobachtung zur Symmetrie

Es seien m Farbfolgen simuliert und h_j die relative Häufigkeit einer weißen Kugel an Position j . Jede der m Zeilen enthält genau w weiße Kugeln. Daher gilt bei jeder Simulation exakt

$$h_1 + \dots + h_N = w \quad \text{und somit} \quad \frac{h_1 + \dots + h_N}{N} = \frac{w}{N}.$$

Die einzelnen Werte h_j stabilisieren sich dagegen erst mit wachsender Wiederholungszahl bei w/N .

Damit werden vier Ebenen des Erkenntniswegs sichtbar:

1. **Die Simulation lässt beobachten.** Bei wenigen Wiederholungen streuen die relativen Häufigkeiten an den einzelnen Positionen deutlich. Zugleich wird die Invariante $h_1 + \dots + h_N = w$ sichtbar.
2. **Viele Wiederholungen lassen Stabilisierung erkennen.** Mit wachsendem m nähern sich die Werte h_j dem gemeinsamen Wert w/N . Die Simulation macht die Gleichberechtigung der Positionen empirisch sichtbar; sie erklärt oder beweist sie jedoch nicht.
3. **Die Kombinatorik liefert das exakte Ergebnis.** Sie berücksichtigt alle

$$M = \binom{N}{w}$$

möglichen Farbfolgen jeweils genau einmal. Für das Ereignis A_j , dass sich an Position j eine weiße Kugel befindet, folgt

$$P(A_j) = \frac{\binom{N-1}{w-1}}{\binom{N}{w}} = \frac{w}{N}.$$

4. **Die Symmetrie erklärt das Ergebnis.** Vor dem Versuch besitzt keine Position gegenüber einer anderen einen strukturellen Vorteil. Die N Positionen sind gleichberechtigt; auf jede von ihnen entfällt daher dieselbe Wahrscheinlichkeit w/N . Dieses Argument ist weder auf ein bestimmtes Beispiel noch auf die Auflistung aller Farbfolgen angewiesen.

Die Simulation lässt die Gleichberechtigung der Positionen sichtbar werden, die Kombinatorik bestätigt sie exakt – die Symmetrie erklärt sie.

Und wenn nur einmal gespielt wird?

Das theoretische Ergebnis wird nicht erst durch viele Wiederholungen bedeutsam. Wer vor einem einzigen Versuch zwischen der ersten und der letzten Position wählen muss, weiß nicht, welche Farbe dort tatsächlich erscheinen wird. Für die Entscheidung gilt aber

$$P(A_1) = P(A_N) = \frac{w}{N}.$$

Keine der beiden Wahlen ist besser. Wahrscheinlichkeit bietet hier keine Sicherheit für den Einzelfall, wohl aber eine rationale Grundlage für die eigene Entscheidung vor dem Versuch.

Was bedeutet die Gleichberechtigung der Positionen für mich, wenn nur ein einziges Mal gespielt wird?

Verallgemeinern: Wie viele Farbfolgen erscheinen?

Die Zahl $M = \binom{N}{w}$ ist eine sinnvolle Bezugsgröße für die Anzahl der Wiederholungen, aber keine mathematische Mindestzahl. Eine Simulation erzeugt die M möglichen Farbfolgen zufällig und mit möglichen Wiederholungen. Auch nach M Versuchen müssen daher nicht alle Folgen aufgetreten sein.

Es bezeichne D_m die Anzahl verschiedener Farbfolgen, die in m unabhängigen Wiederholungen mindestens einmal erscheinen. Für jede der M möglichen Folgen wird die Indikatorvariable

$$I_r = \begin{cases} 1, & \text{wenn die } r\text{-te Farbfolge mindestens einmal auftritt,} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (r = 1, \dots, M)$$

eingeführt. Dann ist $D_m = I_1 + \dots + I_M$. Eine fest gewählte Farbfolge tritt in einer Wiederholung mit Wahrscheinlichkeit $1/M$ auf. Daher gilt

$$P(I_r = 1) = 1 - \left(1 - \frac{1}{M}\right)^m.$$

Aus der Linearität des Erwartungswerts folgt

$$\boxed{E(D_m) = M \left(1 - \left(1 - \frac{1}{M}\right)^m\right)}.$$

Unabhängigkeit der Indikatorvariablen wird dafür nicht benötigt.

Für $w = 2$ und $s = 3$ ist $M = \binom{5}{2} = 10$. Bei zehn Wiederholungen erscheinen im Mittel nur

$$E(D_{10}) = 10 \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{10}\right) \approx 6,51$$

verschiedene Farbfolgen.

Auch dieser Erwartungswert ist nur zusammen mit seiner Streuung vollständig einzuordnen. Mit

$$a = \left(1 - \frac{1}{M}\right)^m, \quad b = \left(1 - \frac{2}{M}\right)^m$$

gilt

$$\text{Var}(D_m) = Ma(1-a) + M(M-1)(b-a^2).$$

Für $M = m = 10$ ergibt sich

$$\sigma(D_{10}) \approx 1,00.$$

Setzt man $m = M$, so erhält man

$$\frac{\text{E}(D_M)}{M} = 1 - \left(1 - \frac{1}{M}\right)^M \longrightarrow 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632.$$

Selbst wenn ebenso viele Versuche wie mögliche Farbfolgen durchgeführt werden, erscheinen für großes M im Mittel also nur etwa 63 % der Folgen. Allgemeiner werden bei $m = cM$ Wiederholungen näherungsweise

$$1 - e^{-c}$$

des Ergebnisraums erfasst: bei $2M$ etwa 86,5 %, bei $3M$ etwa 95 %. Das bedeutet nicht, dass dann mit entsprechender Wahrscheinlichkeit bereits alle Folgen aufgetreten sind. Für $m = M$ ist die Wahrscheinlichkeit dafür sogar nur

$$\frac{M!}{M^M};$$

bei $M = 10$ sind das etwa 0,036 %.

Eine Verbindung zum Rencontre-Problem

Die Rechnung erinnert an das klassische Rencontre-Problem. Bei einer zufälligen Permutation von M Objekten sei

$$J_r = \begin{cases} 1, & \text{wenn Objekt } r \text{ seinen ursprünglichen Platz erhält,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für die Anzahl R der Treffer gilt dann

$$R = J_1 + \dots + J_M, \quad \text{E}(R) = M \cdot \frac{1}{M} = 1.$$

In beiden Problemen wird eine globale Anzahl in gleichberechtigte lokale Indikatoren zerlegt. Die Symmetrie liefert die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Indikator; die Linearität des Erwartungswerts fügt diese Beiträge zusammen. Wieder ist keine Unabhängigkeit erforderlich.

In eigener Sache: Mathematik betreiben

Der Erkenntnisweg war nicht von Beginn an vollständig geplant. Eine erstellte GeoGebra-Datei führte beim eigenen Ausprobieren und Experimentieren zu einer Beobachtung. Daraus entstanden eine Invariante, die Unterscheidung von Simulation, Kombinatorik und Symmetrie, die Frage nach der Bedeutung für einen einzelnen Versuch und schließlich eine Verallgemeinerung mit einer Verbindung zu einem klassischen Problem.

Nicht das mathematische Niveau entscheidet darüber, ob Mathematik betrieben wird, sondern die Art der Tätigkeit: beobachten, fragen, strukturieren, begründen, verallgemeinern und Zusammenhänge entdecken.

Genau dies kann und sollte auch in der Schule geschehen.